

Álgebra Booleana





HELLO!

I am Daniel Paiva

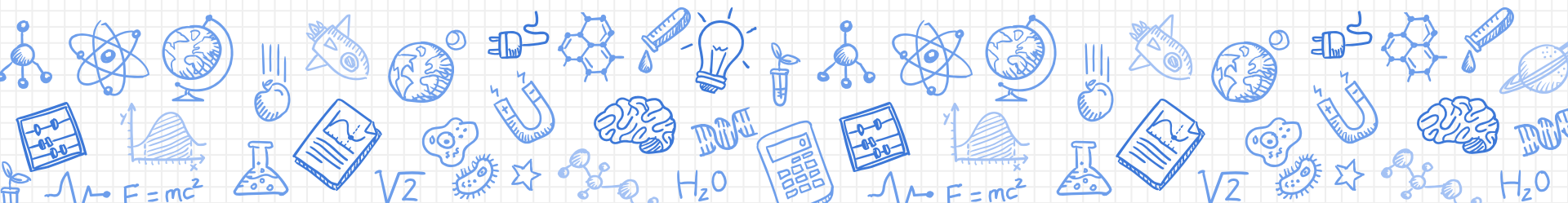
Software Developer && Teacher

You can find me at @**danhpaiva**



Álgebra Booleana

Conceitos



**A álgebra de Booleana é um sistema
matemático composto por
operadores, regras, postulados e
teoremas.**

Conceitos

- X** A álgebra booleana usa funções e variáveis, como na álgebra convencional, que podem assumir apenas um dentre dois valores:
- {Falso, Verdadeiro} raciocínio humano
 - {Desligado, Ligado} circuitos de chaveamento
 - {0, 1} sistema binário
 - {0v, +5v} eletrônica digital



X A álgebra booleana trabalha com dois operadores, o operador AND, simbolizado por $(.)$ e o operador OR, simbolizado por $(+)$:

- O operador AND é conhecido como produto lógico e o operador OR é conhecido como soma lógica
- Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção e união da teoria dos conjuntos.

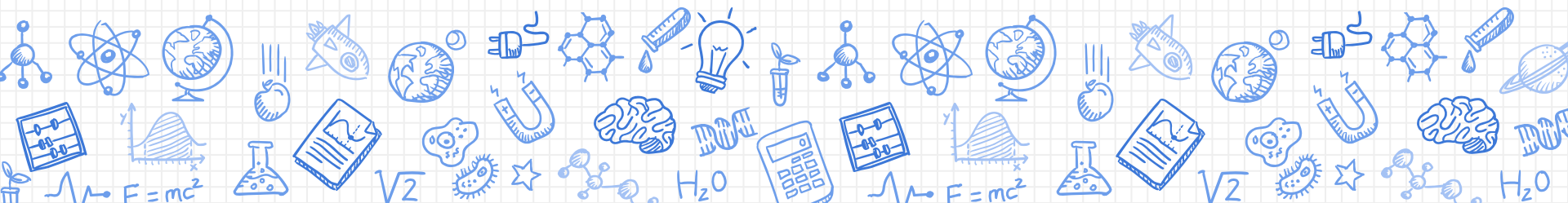
Conceitos

- X** A álgebra booleana trabalha com dois operadores, o operador AND, simbolizado por $(.)$ e o operador OR, simbolizado por $(+)$:
- O operador AND é conhecido como produto lógico e o operador OR é conhecido como soma lógica
 - Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção e união da teoria dos conjuntos.



Portas Lógicas

Conceitos



Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

X Complementa o sinal de entrada. Se o sinal de entrada for 0 ela produz uma saída 1, se a entrada for 1 ela produz uma saída 0:

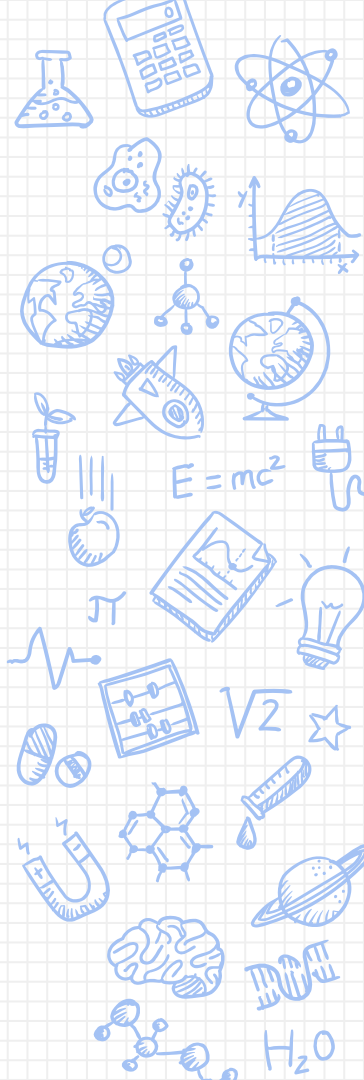
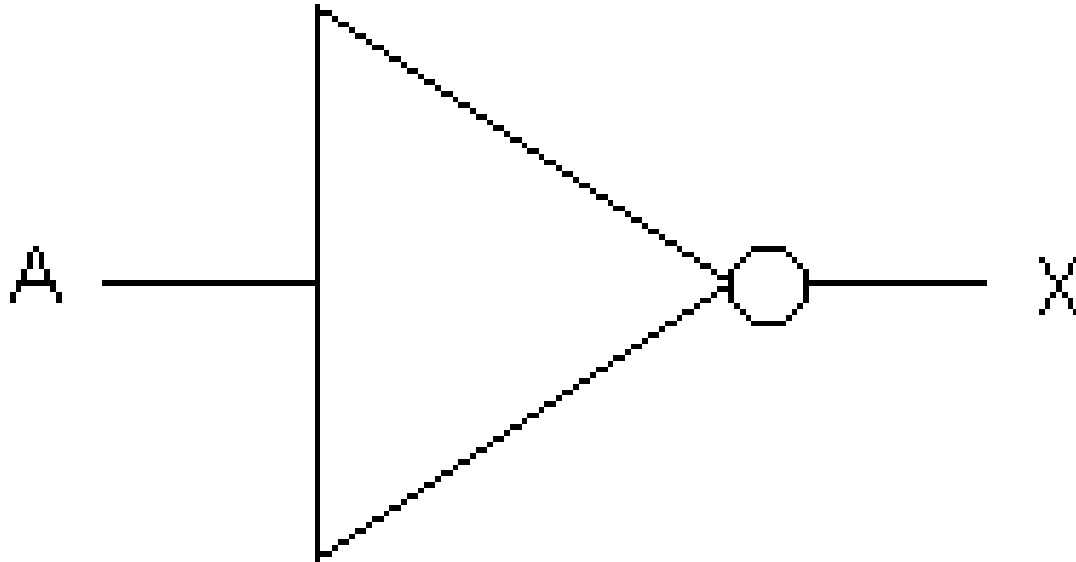
– Função booleana

$$X = \overline{A}$$



Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

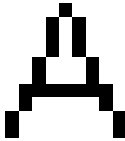
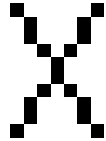
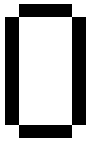
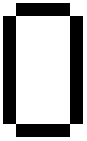
– Representação gráfica





Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

– Tabela Verdade

	
	1
1	

Porta Lógica E (AND)

X Combina sinais de entrada equivalentemente a um circuito em série. Produz uma saída 1 se todos os sinais de entrada forem 1. Senão produz 0.

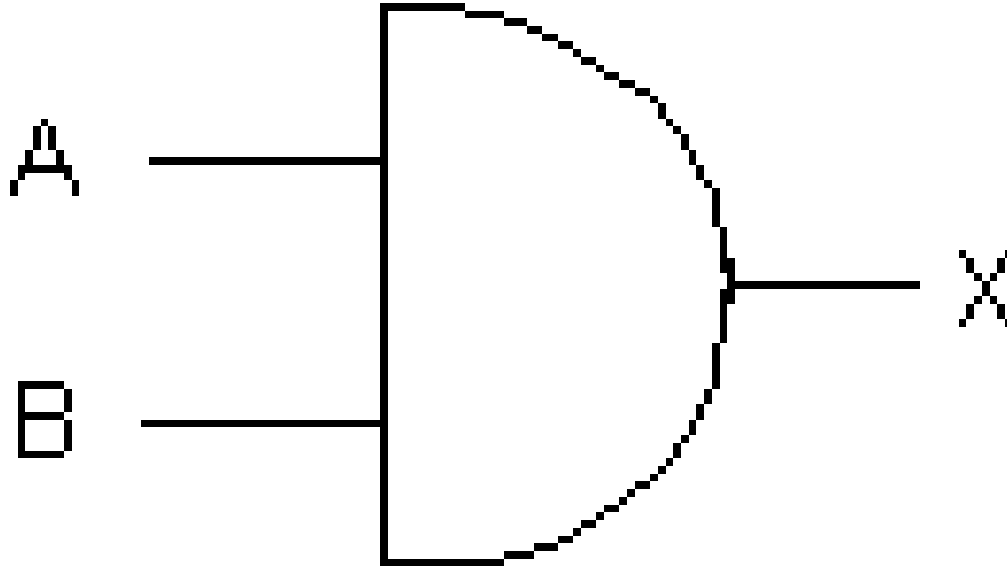
– Função booleana

$$X = A \cdot B$$



Porta Lógica E (AND)

– Representação gráfica



Porta Lógica E (AND)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica OU (OR)

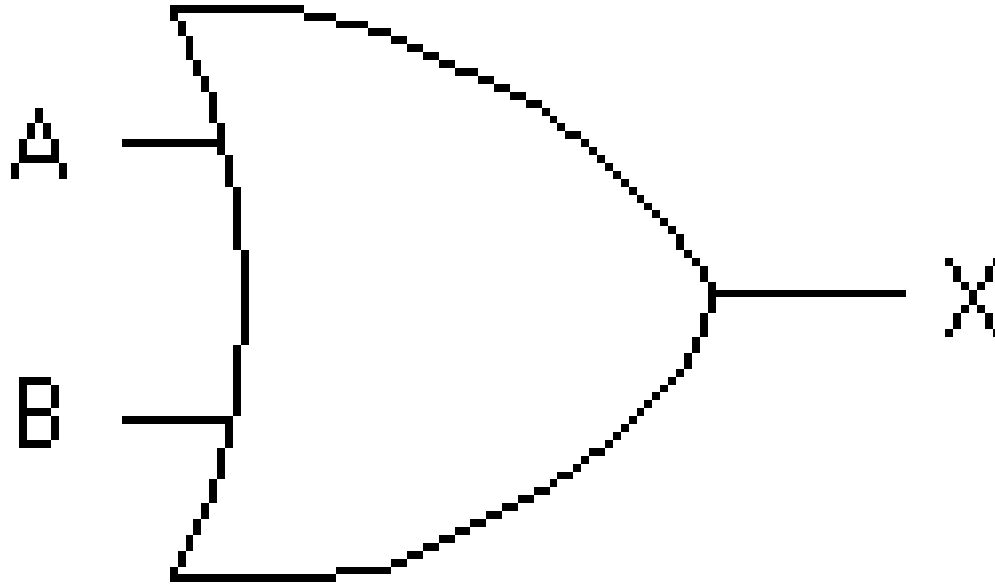
X Combina dois ou mais sinais de entrada equivalentemente a um circuito paralelo. Produz uma saída 1 se qualquer um dos sinais de entrada for 1.

Senão produz 0.

– Função booleana

$$X = A + B$$

– Representação gráfica



Porta Lógica OU (OR)

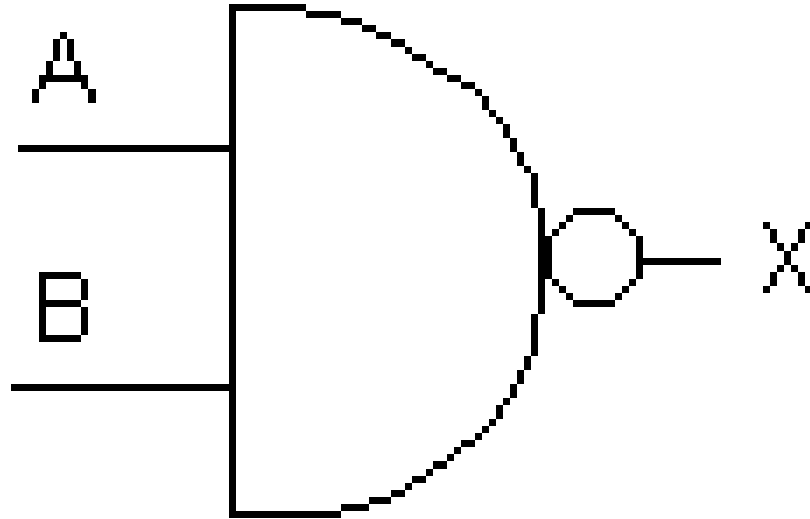
– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica Não E (NAND)

- ✗ Equivale a uma porta AND seguida por uma porta NOT.
- ✗ Ela produz uma saída que é o inverso da saída produzida pela porta AND.
 - Função booleana

– Representação gráfica



Porta Lógica Não E (NAND)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

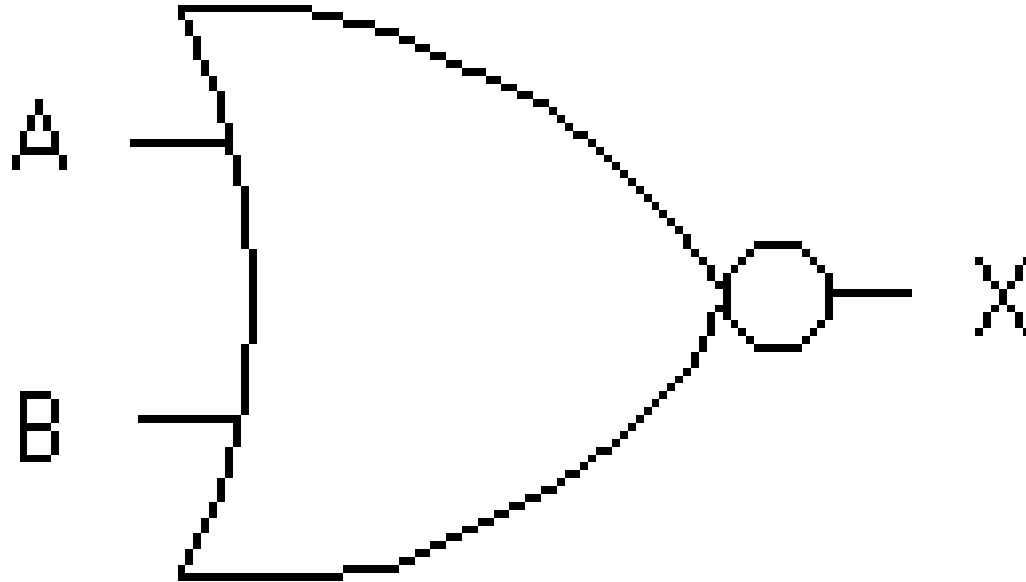
Porta Lógica Não OU (NOR)

- ✗ Equivale a uma porta OR seguida por uma porta NOT.
- ✗ Ela produz uma saída que é o inverso da saída produzida pela porta OR.
 - Função booleana

$$X = \overline{A + B}$$



– Representação gráfica



Porta Lógica Não OU (NOR)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

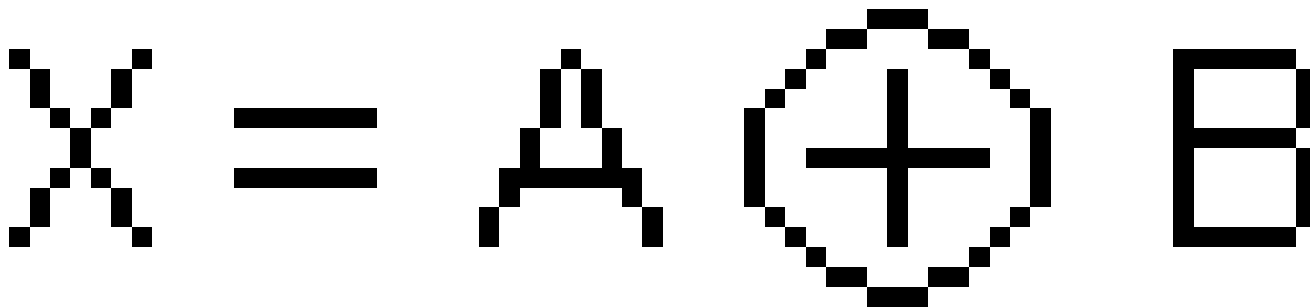
Porta Lógica OU EXCLUSIVO (XOR)

- X** A porta XOR é uma porta lógica digital que fornece uma saída verdadeira quando o número de entradas verdadeiras é ímpar.
- X** Uma porta XOR implementa uma lógica matemática ou exclusiva; isto é, uma saída verdadeira resulta se uma, e apenas uma, das entradas para a porta for verdadeira.



Porta Lógica OU EXCLUSIVO (XOR)

X Função Booleana

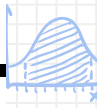


Porta Lógica OU EXCLUSIVO (XOR)

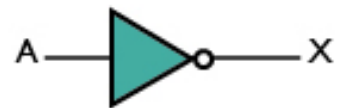
- Representação gráfica

Porta Lógica OU EXCLUSIVO (XOR)

– Tabela Verdade

A	B	X	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
			
			
			

NOT			OR		
Entrada	Saída		Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	1		0	0	0
1	0		0	1	1
			1	0	1
			1	1	1
AND			XOR		
Entrada 1	Entrada 2	Saída	Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0



NOT



AND



OR

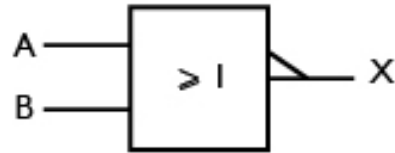
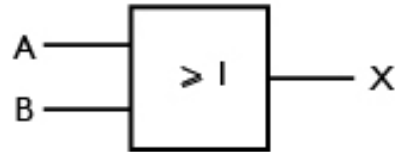
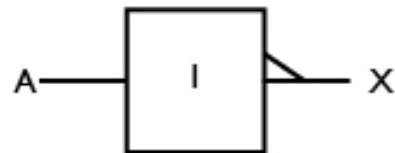


NAND



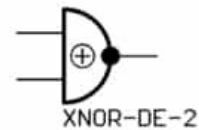
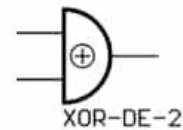
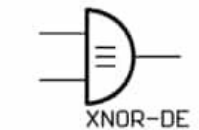
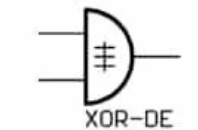
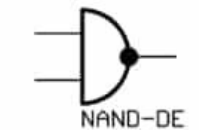
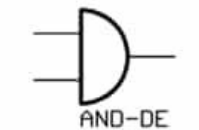
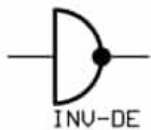
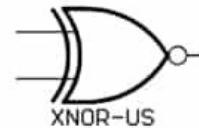
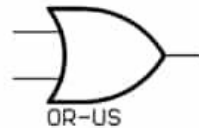
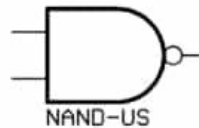
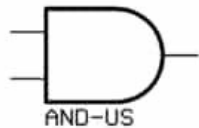
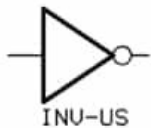
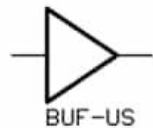
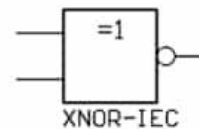
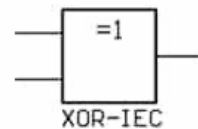
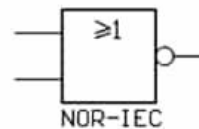
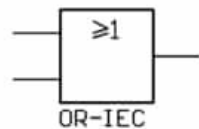
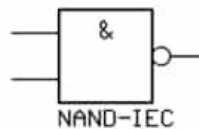
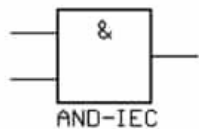
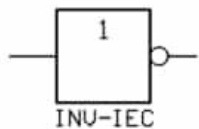
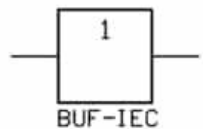
NOR

a



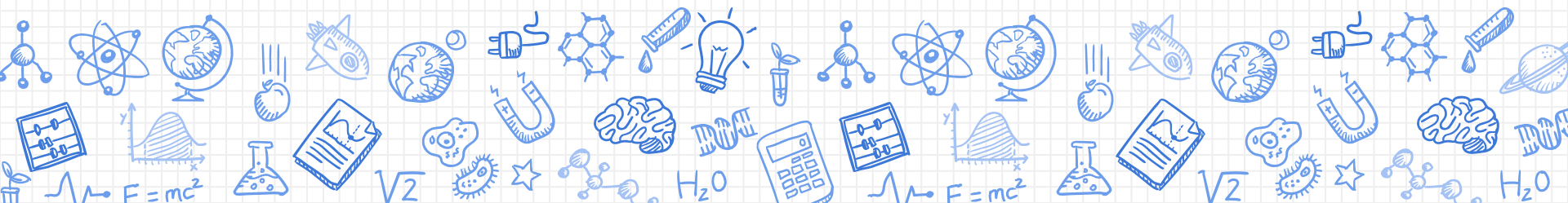
b





Conceitos

Propriedades, Postulados, Precedência's



Propriedades da Álgebra Booleana

- Postulados

$A \cdot 0 = 0$	$A + 0 = A$	$A + 1 = 1$	$A \cdot 1 = A$
$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + A = A$	$A \cdot A = A$

- Propriedade Comutativa

$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
-----------------	-------------------------

- Propriedade Associativa

$(A + B) + C = A + (B + C)$	$(A \cdot B) \cdot C = (B \cdot C) \cdot A$
-----------------------------	---

- Propriedade Distributiva

$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

- Teorema de De Morgan

$\overline{A \cdot B \cdot C \dots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$	$\overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots} = A \cdot B \cdot C \dots$
--	--



Ordem	Teoremas	Ordem	Teoremas
1	$A + 0 = A$	11	$A \cdot B + A \cdot B' = A$
2	$A + 1 = 1$	12	$(A + B) \cdot (A + B') = A$
3	$A + A = A$	13	$A + A' \cdot B = A + B$
4	$A + A' = 1$	14	$A \cdot (A' + B) = A \cdot B$
5	$A \cdot 1 = A$	15	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
6	$A \cdot 0 = 0$	16	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
7	$A \cdot A = A$	17	$A \cdot B + A' \cdot C = (A + C) \cdot (A' + B)$
8	$A \cdot A' = 0$	18	$(A + B) \cdot (A' + C) = A \cdot C + A' \cdot B$
9	$A + A \cdot B = A$	19	$A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A' \cdot C$
10	$A \cdot (A + B) = A$	20	$(A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (A' + C)$

Aplicação das Leis da Álgebra Booleana

X Aplicando os postulados e leis da álgebra Booleana as funções Booleanas podem ser minimizadas.

- O circuito equivalente pode ser menor
- Variáveis de entrada podem ser eliminadas da função equivalente

X S1 = X . Y + X . Y' => X

$\times S2 = X + X \cdot Y' \Rightarrow X$

Precedência

1. ()
2. NOT
3. AND
4. OR



Precedência

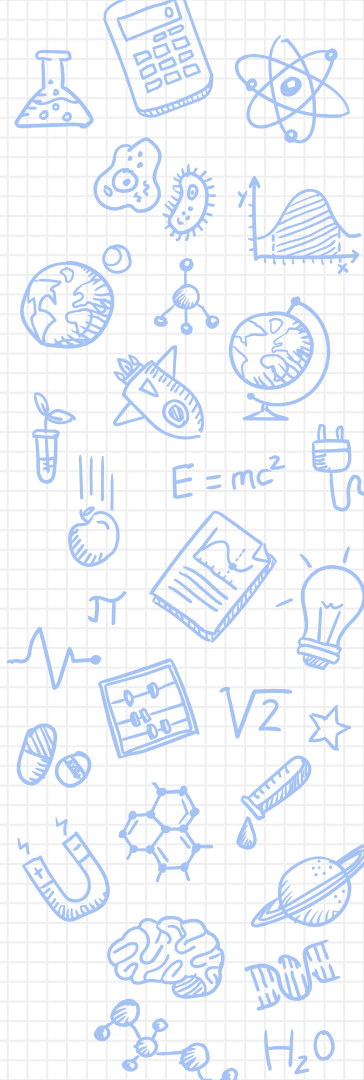
$$1. A . B + C'$$

$$2. (A . B + C)'$$

$$3. A . (B + C)'$$

$$4. A . (B + C')$$

$$5. A . (B + C')'$$



Expressões Booleanas – Tabela Verdade – Precedência

1. A . B + C'

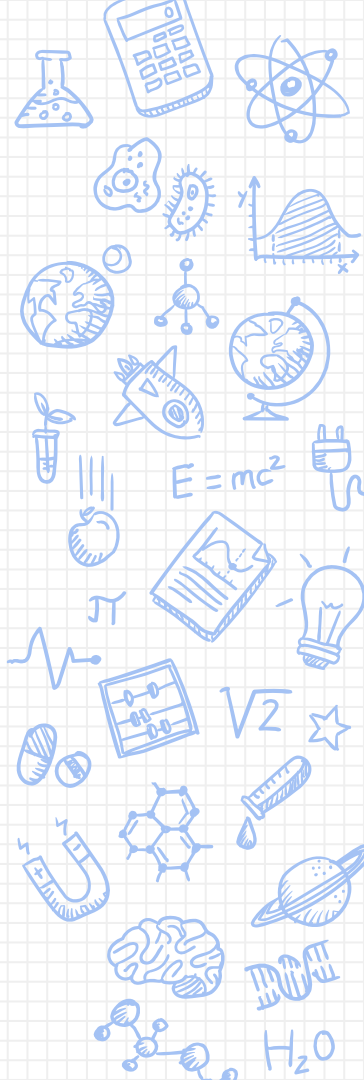


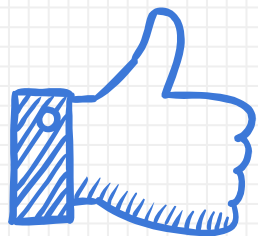
A	B	C	C'	<u>A.B</u>	<u>A.B+C'</u>
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			





A	B	C	C'	<u>A.B</u>	<u>A.B+C'</u>
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1





THANKS!

Any questions?

You can find me at

- X @danhpaiva
- X profdanhpaiva@gmail.com
- X daniel.h.paiva@ulife.com.br